Control de cátedra #2
ING2601 - Ecuaciones Diferenciales
Profesores Lisbeth Carrero y Duvan Henao

Instrucciones:
- El presente control consta de 4 preguntas. Cada una debe ser entregada por separado, indicando su nombre y RUT.
- Debe responder cada pregunta explicando su procedimiento, y razonamiento.
- Sea claro y prolijo en sus respuestas. Cuide la presentación de su entrega. Las preguntas ininteligibles no serán corregidas, calificándose con la nota mínima.
- El trabajo es individual. Cualquier indicio de fraude (copia, discusión de preguntas, facilitación de resultados, etc.) será sancionada según el reglamento de la Dirección de Pregrado.

1. **[25 %]** Dada la siguiente ecuación diferencial

$$x''(t) - 4x'(t) + 4x(t) = 5e^{2t} + 3.$$

[1 punto] 1.1 Determine la solución homogénea del problema asociado a la ecuación.

[4 puntos] 1.2 Encuentre una solución particular al problema no homogéneo y escriba la solución general de la ecuación.

[1 punto] 1.3 Determine la solución que satisface las condiciones iniciales $x(0) = x'(0) = 0$.

Solución:
Primero, consideremos la ecuación homogénea asociada

$$x''(t) - 4x'(t) + 4x(t) = 0.$$

Para resolverla, encontramos la ecuación característica asociada

$$r^2 - 4r + 4 = 0 \Rightarrow (r-2)^2 = 0. \quad \textbf{0,5puntos}$$

Esto nos da una raíz doble $r = 2$. Por lo tanto, la solución general de la ecuación homogénea es

$$x_h(t) = (C_1 + C_2 t)e^{2t}, \quad \textbf{0,5puntos}$$

donde C_1 y C_2 son constantes por determinar.
Ahora, resolvemos la ecuación no homogénea con el método de coeficientes indeterminados. Dado que el término $5e^{2t}$ ya está presente en la solución homogénea, debemos probar con una solución particular de la forma

$$x_p(t) = At^2e^{2t} + B, \quad \textbf{1punto}$$

donde A y B son constantes a determinar. Ahora derivamos $x_p(t)$

$$x_p'(t) = 2tAe^{2t} + 2At^2e^{2t}, \quad \textbf{0,2puntos}$$
$$x_p''(t) = 2Ae^{2t} + 8tAe^{2t} + 4t^2Ae^{2t}, \quad \textbf{0,2puntos}.$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial nos queda

$$(2Ae^{2t} + 8tAe^{2t} + 4t^2Ae^{2t}) - 4(2tAe^{2t} + 2At^2e^{2t}) + 4(t^2Ae^{2t} + B) = 5e^{2t} + 3, \quad \textbf{0,1puntos}$$

Simplificando y reagrupando términos obtenemos que

$$2Ae^{2t} + 8tAe^{2t} + 4t^2Ae^{2t} - 8tAe^{2t} - 8t^2Ae^{2t} + 4t^2Ae^{2t} + 4B = 5e^{2t} + 3.$$

$$(4A - 8A + 4A)t^2e^{2t} + (8A - 8A)te^{2t} + 2Ae^{2t} + 4B = 5e^{2t} + 3,$$

$$2Ae^{2t} + 4B = 5e^{2t} + 3 \quad \textbf{0,5puntos}.$$

Igualando los coeficientes de e^{2t} y términos constantes tenemos que

$$A = \frac{5}{2} \quad \text{y} \quad B = \frac{3}{4} \quad \textbf{1punto}.$$

Por lo tanto, la solución particular es

$$x_p(t) = \frac{5}{2}t^2e^{2t} + \frac{3}{4} \quad \textbf{0,5puntos}.$$

La solución general es

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t) = (C_1 + C_2t)e^{2t} + \frac{5}{2}t^2e^{2t} + \frac{3}{4} \quad \textbf{0,5puntos}.$$

Para finalizar, usaremos las condiciones iniciales $x(0) = 0$ y $x'(0) = 0$ para determinar las constantes C_1 y C_2.

$$x(0) = (C_1 + C_2 \cdot 0)e^0 + \frac{5}{2} \cdot 0^2e^0 + \frac{3}{4} = C_1 + \frac{3}{4} = 0 \Rightarrow C_1 = -\frac{3}{4} \quad \textbf{0,3puntos}.$$

Luego,

$$x'(t) = (C_2e^{2t} + 2C_1e^{2t} + 2C_2te^{2t}) + (5te^{2t} + 5t^2e^{2t}) = (C_2 + 2C_1)e^{2t} + (2C_2t + 5t)e^{2t} + 5t^2e^{2t}.$$

0.1 puntos.
Evaluamos en $t = 0$

$$x'(0) = (C_2 + 2C_1)e^0 + 0 + 0 = C_2 + 2C_1 = 0 \quad \textbf{0,1puntos}.$$

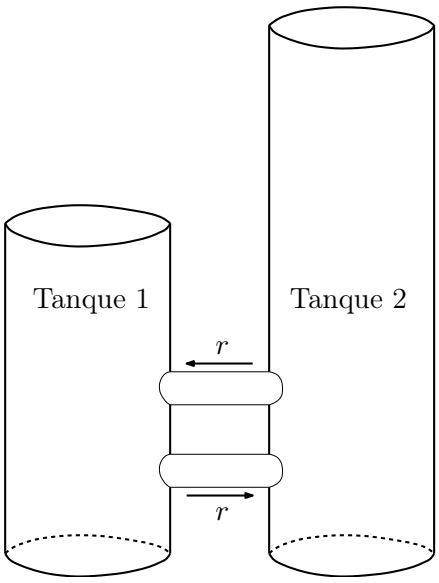
Sustituyendo $C_1 = -\frac{3}{4}$:

$$C_2 + 2\left(-\frac{3}{4}\right) = 0 \Rightarrow C_2 - \frac{3}{2} = 0 \Rightarrow C_2 = \frac{3}{2} \quad \textbf{0,3puntos}.$$

Así, la solución que satisface las condiciones iniciales es

$$x(t) = \left(-\frac{3}{4} + \frac{3}{2}t\right)e^{2t} + \frac{5}{2}t^2e^{2t} + \frac{3}{4} \quad \textbf{0,2puntos}.$$

2. **[25 %]** Suponga que la salmuera entre los estanques en la figura, con capacidades de $V_1 = 25$ [gal] y $V_2 = 40$ [gal], respectivamente, fluye a una razón de $r = 10$ [gal/min]. Las cantidades $x_1(t)$ y $x_2(t)$ de sal en los dos estanques satisfacen las ecuaciones diferenciales



$$\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} = -k_1x_1 + k_2x_2$$
$$\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t} = k_1x_1 - k_2x_2$$

donde

$$k_1 = \frac{r}{V_1},\ k_2 = \frac{r}{V_2},\ x_1(0) = 15\ [\text{kg}],\ x_2(0) = 0.$$

2.1 [4 puntos] Usando el método de los vectores propios, encuentre la solución a este problema de valores iniciales.

2.2 [1 puntos] Determine el límite de $x_1(t)$ y $x_2(t)$ cuando t tiende a infinito.

2.3 [1 punto] Esboce, en una misma figura, los gráficos de $x_1(t)$ y $x_2(t)$.

Solución:
Llamando $\vec{x}(t)$ a la función vectorial

$$\vec{x}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

el sistema se puede reescribir como

$$\frac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t} = A\,\vec{x}(t), \quad \text{con} \quad A = \begin{pmatrix} -k_1 & k_2 \\ k_1 & -k_2 \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico de la matriz es

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -k_1 - \lambda & k_2 \\ k_1 & -k_2 - \lambda \end{vmatrix} = (k_1k_2 + k_1\lambda + k_2\lambda + \lambda^2) - k_1k_2 = \lambda(\lambda + (k_1 + k_2))$$

Entonces, los valores propios de la matriz son $\lambda = 0$ y $\lambda = k_1 + k_2$.
[1 punto por encontrar los valores propios]

Los <u>vectores propios asociados a $\lambda = 0$</u> resuelven el sistema

$$(A - \lambda I)\vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -k_1 - \lambda & k_2 \\ k_1 & -k_2 - \lambda \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} -k_1v_1 + k_2v_2 = 0 \\ k_1v_1 - k_2v_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow v_2 = \frac{k_1}{k_2}v_1 \Leftrightarrow \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{k_1}{k_2} \end{pmatrix} v_1.$$

[0.75 puntos por encontrar un vector propio asociado a $\lambda = 0$]

Los <u>vectores propios asociados a $\lambda = -(k_1 + k_2)$</u> resuelven el sistema

$$(A - \lambda I)\vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -k_1 - \lambda & k_2 \\ k_1 & -k_2 - \lambda \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} k_2v_1 + k_2v_2 = 0 \\ k_1v_1 + k_1v_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow v_2 = -v_1 \Leftrightarrow \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} v_1.$$

[0.75 puntos por encontrar un vector propio asociado a $\lambda = -13/20$]

Por lo tanto, las soluciones al sistema de ecuaciones son de la forma

$$\vec{x}(t) = A \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{k_1}{k_2} \end{pmatrix} e^{0\cdot t} + B \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-(k_1+k_2)t},$$

[**0.5 puntos por escribir adecuadamente la solución que se obtendría a partir de los valores y vectores propios**, independientemente de si hay errores al calcularlos.]
esto es,

$$x_1(t) = A + Be^{-(\frac{10}{25}+\frac{10}{40})t} = A + Be^{-13t/20}$$
$$x_2(t) = A\frac{10/25}{10/40} - Be^{-13t/20} = 8A/5 - Be^{-13t/20}$$

para algún par de coeficientes A y B.

Reemplazando en las condiciones iniciales $x_1(0) = 15$, $x_2(0) = 0$ se observa que A y B deben satisfacer las siguientes ecuaciones:

$$A + B = 15$$
$$8A/5 - B = 0$$

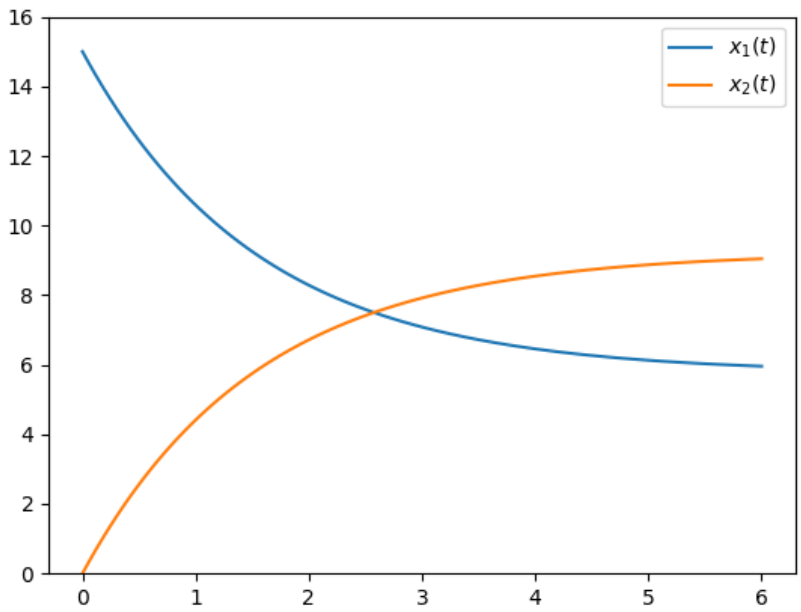
La solución de este sistema es $A = \frac{75}{13}$, $B = \frac{120}{13}$. Se concluye que x_1 y x_2 están dadas por:

$$x_1(t) = \frac{75}{13} + \frac{120}{13}e^{-13t/20}, \qquad x_2(t) = \frac{120}{13}\left(1 - e^{-13t/20}\right).$$

[**1 punto por reemplazar adecuadamente las condiciones iniciales**, independientemente de si la solución general obtenida anteriormente contenía errores.]

Cuando t tiende a infinito, las exponenciales tienden a cero, y las funciones $x_1(t)$ y $x_2(t)$ tienden a $\frac{75}{13}$ y a $\frac{120}{13}$, respectivamente.

[**1 punto por calcular el límite siendo consistentes con las expresiones que hayan obtenido en la Preg. 2.1;** son 0.5 puntos por el límite de x_1 y 0.5 puntos por el de x_2.]



[0.4 puntos si el gráfico muestra una estabilización de x_1 y x_2 en torno a los valores límite obtenidos en la Preg. 2.2;
0.3 puntos si el gráfico muestra bien las condiciones iniciales;
0.2 puntos si el gráfico de $x_1(t)$ es decreciente y el de $x_2(t)$ es creciente;
0.1 puntos si los gráficos tienen ambos curvatura en vez de ser líneas rectas.]

3. **[25 %]** Suponga que una barra de $60cm$ de largo, con su superficie lateral aislada, se calienta a una temperatura uniforme de 120°C. Desde el instante $t = 0$ segundos en adelante, sus dos extremos se sumergen en agua a 0°C.

[5 puntos] 3.1 Encuentre la solución en términos de series de Fourier para la temperatura $u(x,t)$ de la barra, donde x representa la posición a lo largo de la barra (con $0 \leq x \leq 60$ cm) y t es el tiempo en segundos.

(Recuerde la ecuación del calor $\dfrac{\partial u}{\partial t} = k\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, donde k es la difusividad térmica. Puede usar el método de separación de variables.)

[1 punto] 3.2 En el caso de que la barra sea de aluminio, determine aproximadamente en cuánto tiempo su temperatura en el centro de la barra ($x = 30$ cm) será de 35°C. (Puede tomar solo el primer término de la serie de Fourier para realizar la estimación, ignorando los demás términos de la serie.) Utilice $0{,}85cm^2/s$ de difusividad térmica.

Solución:
Supongamos que la solución puede escribirse en la forma $u(x,t) = X(x)T(t)$ **0.1 puntos**.

Sustituyendo en la ecuación del calor

$$X(x)\frac{dT}{dt} = kT(t)\frac{d^2X}{dx^2}.$$

Dividiendo ambos lados por kXT nos da

$$\frac{1}{kT}\frac{dT}{dt} = \frac{1}{X}\frac{d^2X}{dx^2} = -\lambda,$$

donde λ es una constante de separación.

Luego, resolvemos la ecuación para cada variable. La ecuación diferencial para $X(x)$ es

$$\frac{d^2X}{dx^2} + \lambda X = 0,$$

con condiciones de frontera $X(0) = 0$ y $X(L) = 0$.

Esta es una ecuación diferencial lineal homogénea con soluciones de la forma

$$X_n(x) = A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

donde $\lambda = \frac{n^2\pi^2}{L^2}$ y n es un entero positivo (**1 punto**).
La ecuación para $T(t)$ es

$$\frac{dT}{dt} + \frac{n^2\pi^2 k}{L^2}T = 0,$$

cuya solución es

$$T_n(t) = Be^{-\frac{n^2\pi^2 k}{L^2}t} \quad \textbf{1punto}.$$

Esto nos da una solución general para $u(x,t)$

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\frac{n^2\pi^2 k}{L^2}t} \quad \textbf{0,5puntos}.$$

Ahora, usamos la condición inicial $u(x,0) = 120$ para encontrar los coeficientes C_n

$$u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = 120 \quad \textbf{0,4puntos}.$$

Así,

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{2}{60}\int_0^{60} 120 \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \\ &= 4\int_0^{60} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \\ &= \frac{240}{n\pi}\left[-cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^{60} \\ &= \frac{240}{n\pi}(-(-1)^n + 1) \quad \textbf{1punto}. \end{aligned}$$

De donde se sigue que el coeficiente de Fourier es

$$C_n = \begin{cases} 0, & \text{si n es par,} \\ \dfrac{480}{n\pi}, & \text{si n es impar.} \end{cases} \quad \textbf{0,5puntos}$$

Finalmente, la solución para $u(x,t)$ es

$$u(x,t) = \sum_{\text{n impar}}^{\infty} \frac{480}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi x}{60}\right) e^{-\frac{n^2\pi^2 k}{60^2}t} \quad \textbf{0,5puntos}.$$

Ahora, en el caso que la barra sea de aluminio, calculemos el tiempo para que en el centro de la barra la temperatura sea de aproximadamente 35°C.
La solución aproximada tomando solo el primer término de la serie de Fourier es

$$u(x,t) \approx \frac{480}{\pi}\sin\left(\frac{\pi x}{60}\right)e^{-\frac{\pi^2 k}{60^2}t} \quad \textbf{0,1puntos}.$$

Sustituyendo $x = 30\,\text{cm}$

$$\begin{aligned} u(30,t) &\approx \frac{480}{\pi}\sin\left(\frac{\pi\cdot 30}{60}\right)e^{-\frac{\pi^2 k}{60^2}t}. \\ &\approx \frac{480}{\pi}\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)e^{-\frac{\pi^2 k}{60^2}t}. \\ &\approx \frac{480}{\pi}e^{-\frac{\pi^2 k}{60^2}t} \quad \textbf{0,5puntos}. \end{aligned}$$

Queremos que $u(30,t) = 35$, así que

$$35 = \frac{480}{\pi}e^{-\frac{\pi^2 k}{L^2}t} \quad \textbf{0,1puntos}.$$

Despejamos t

$$e^{-\frac{\pi^2 k}{L^2}t} = \frac{35\pi}{480}.$$

Tomando logaritmos en ambos lados

$$-\frac{\pi^2 k}{60^2}t = \ln\left(\frac{35\pi}{480}\right).$$

Luego,

$$t = -\frac{60^2}{\pi^2 k}\ln\left(\frac{35\pi}{480}\right) \quad \textbf{0,2puntos}.$$

El tiempo aproximado para que la temperatura en el centro de la barra sea de 35°C es de aproximadamente $-\frac{60^2}{\pi^2 k}\ln\left(\frac{35\pi}{480}\right)$ segundos (**0.1 puntos**).

4. **[25 %]** Use la transformada de Laplace para resolver el siguiente problema:

$$\begin{aligned} &x''(t) + 4x'(t) + 3x(t) = 1 \quad \text{para todo t>0} \\ &x(0) = 0, \quad x'(0) = 0. \end{aligned}$$

(Puede usar que $\frac{1/3}{s} + \frac{-1/2}{s+1} + \frac{1/6}{s+3} = \frac{1}{s(s+1)(s+3)}$ para todo real s.)

Solución:

Llámese X a la transformada de Laplace de $x(t)$. Dadas las condiciones iniciales,

$$\mathcal{L}\{x'\} = sX(s), \quad \mathcal{L}\{x''\} = s^2X(s).$$

Así, la ecuación diferencial se convierte en

$$s^2X(s) + 4sX(s) + 3X(s) = \frac{1}{s}.$$

[2 puntos]

Factorizando al lado izquierdo, y después pasando a dividir al lado derecho, nos queda

$$X(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+3)}.$$

[1 punto]

Usando la sugerencia, se observa que

$$X(s) = \frac{1/3}{s} + \frac{-1/2}{s+1} + \frac{1/6}{s+3}$$

[1 punto]

Aplicando la transformada inversa se obtiene que

$$x(t) = \frac{1}{3} - \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{6}e^{-3t}.$$

[2 puntos]

Soluciones alternativas: Se puede encontrar primero la transformada de Laplace inversa de $\frac{1}{(s+1)(s+3)}$, usando por ejemplo que la transformada de una convolución es el producto de las trasformadas, y después integrar de 0 a t la función que se haya encontrado en el paso anterior (usando que la transformada de una integral es la transformada de la función, dividida por el símbolo s).

Otra solución es usar la sugerencia desde el principio, calcular la transformada inversa de $\frac{1/3}{s} + \frac{-1/2}{s+1} + \frac{1/6}{s+3}$, llegando a $x(t) = \frac{1}{3} - \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{6}e^{-3t}$, y comprobando directamente que esa función satisface la ecuación diferencial y las condiciones iniciales.

En ambos casos, o en otras eventuales soluciones, el puntaje se otorga de acuerdo al grado de avance en relación a la respuesta completamente correcta.